

Proyecto Final IA Automation

Atención al cliente con IA y aprobación humana

1. Caso de uso

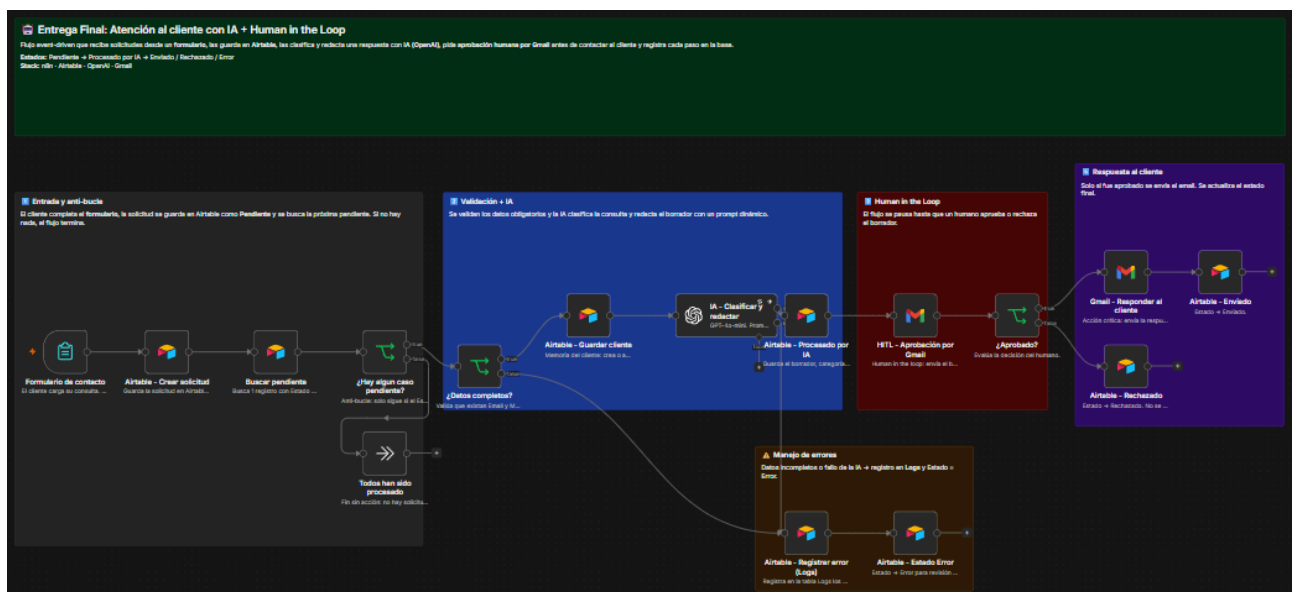
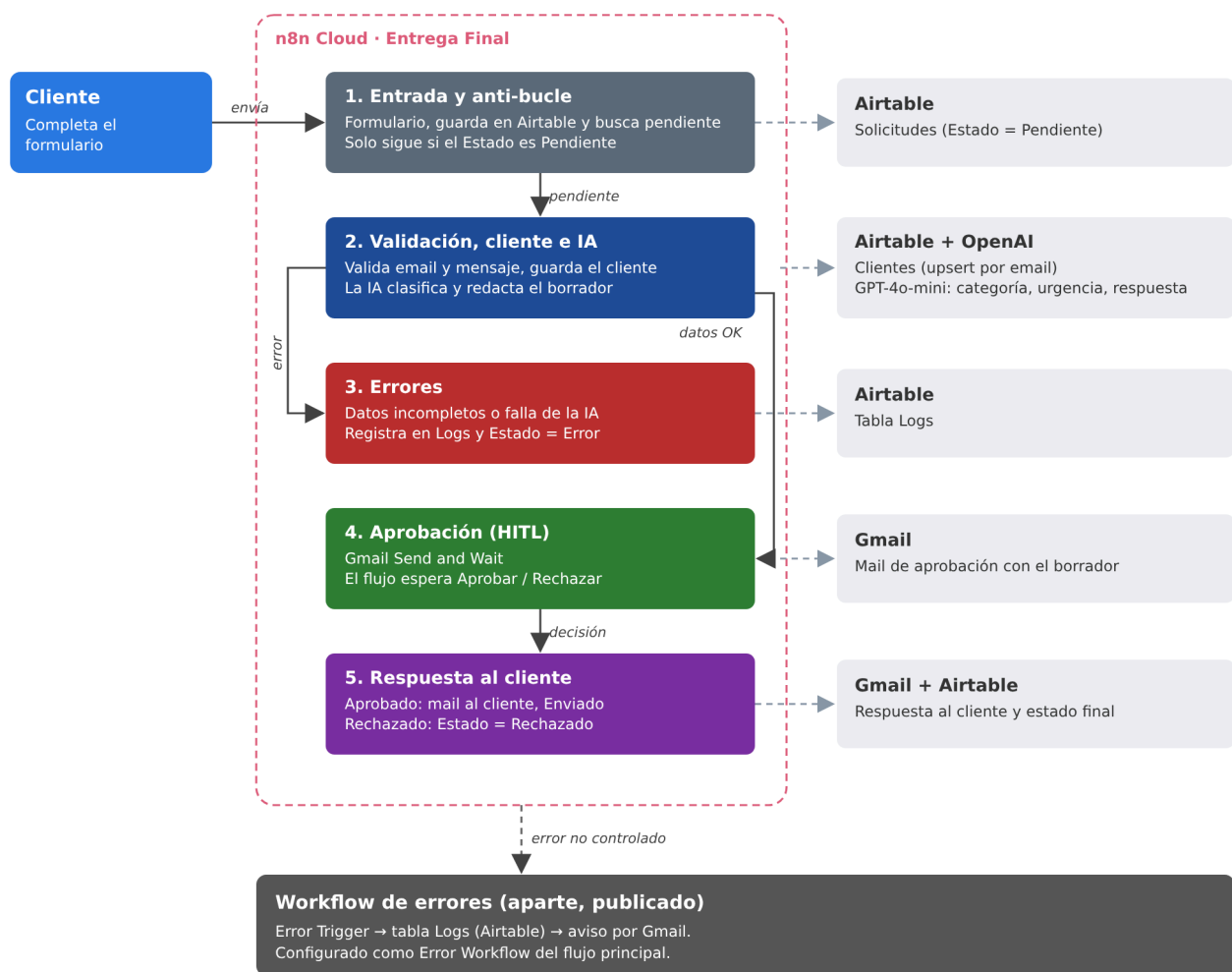
Elegí el caso de un negocio que recibe consultas de clientes: preguntas por precios, reclamos y pedidos de presupuesto. Normalmente alguien tiene que leer cada mensaje, ver de qué se trata y escribir la respuesta. El flujo que armé toma cada solicitud nueva que entra a Airtable, revisa que tenga los datos mínimos, guarda al cliente, usa IA para clasificarla y redactar una respuesta, y antes de mandarle nada al cliente me pide aprobación por mail. Si falta algún dato o falla la IA, queda registrado en una tabla de errores.

2. Tecnologías integradas

Rol	Tecnología	Uso en el proyecto
Orquestador	n8n Cloud	Flujo principal (5 bloques) y workflow de errores aparte.
Base de datos	Airtable	Tablas Clientes, Solicitudes y Logs.
Procesamiento IA	OpenAI GPT-4o-mini	Clasifica la solicitud (categoría y urgencia) y redacta la respuesta.
Aprobación	Gmail	Send and Wait: me llega el borrador y lo apruebo o rechazo.
Canal de salida	Gmail	Respuesta al cliente y aviso de errores.
Entrada	n8n Form	Formulario donde el cliente deja su consulta.

3. Diagrama de arquitectura

El cliente completa un formulario de n8n, la solicitud se guarda en Airtable como Pendiente y el flujo arranca en el momento. El bloque 1 busca la próxima solicitud en estado Pendiente y corta si no hay ninguna. En el bloque 2 se validan los datos, se guarda el cliente y la IA arma el borrador. En el bloque 3 el flujo se frena hasta que yo apruebe o rechace. El bloque 4 manda el mail al cliente o marca la solicitud como rechazada. Si faltan datos o falla la IA, se va al bloque 5. Cualquier otro error dispara el workflow de errores.



Workflow completo en n8n

4. Base de datos (Airtable)

Tabla	Contenido	Relaciones
Clientes	Email y nombre.	Vinculada a Solicitudes.

Solicitudes	Nombre, email, mensaje, estado, respuesta IA, categoría, urgencia, fecha.	Vinculada a Clientes.
Logs	ID de la solicitud, tipo de error, detalle y fecha.	Guarda el ID de la solicitud que falló.

Estados de la solicitud: Pendiente · Procesado por IA · Enviado · Rechazado · Error.

Link de acceso a la base: <https://airtable.com/invite/l?inviteId=invHJs8zilKwP1lfj&inviteToken=037ab2e0aabe1dfec47d7000208175a4d257c33030c4a31f5dc896306ff6b252>

5. Flujo por bloques

Bloque	Qué hace
1. Entrada y anti-bucle	El cliente completa el «Formulario de contacto» (nombre, email y mensaje). «Airtable - Crear solicitud» la guarda con estado Pendiente. «Buscar pendiente» trae una solicitud con estado Pendiente y el IF «¿Hay algún caso pendiente?» solo deja pasar las que siguen pendientes. Si no hay nada, termina en «Todos han sido procesados».
2. Validación, cliente e IA	«¿Datos completos?» revisa que haya email y mensaje. «Guardar cliente» hace un upsert en Clientes usando el email, así no se duplican. Después la IA devuelve un JSON con categoría, urgencia y respuesta, y se guarda en la solicitud con estado Procesado por IA.
3. Aprobación (HITL)	Gmail Send and Wait me manda el mensaje original y el borrador con los botones Approve / Decline. El flujo queda esperando mi respuesta.
4. Respuesta al cliente	Si apruebo, se le manda el mail al cliente y el estado pasa a Enviado. Si rechazo, pasa a Rechazado y no se le manda nada.
5. Errores	Si faltan datos o la IA falla (salida de error del nodo, con 3 reintentos), se registra en Logs y la solicitud queda en Error. El flujo no se corta.
Workflow de errores	Error Trigger → registro en Logs → mail de alerta. Está configurado como Error Workflow del flujo principal.

6. Cumplimiento de la consigna

Requisito	Cómo lo cumpla
Al menos 4 tecnologías	n8n (con su formulario), Airtable, OpenAI y Gmail.
Disparo, IA con datos de la DB y output sin intervención manual	Formulario de n8n → se guarda en Airtable → la IA usa los datos de la solicitud → mail y actualización en Airtable.
Rutas de error (datos faltantes / fallo de API)	IF «¿Datos completos?» y salida de error del nodo de IA hacia Logs. El resto lo cubre el workflow de errores.
Registro de error si falla la IA	Tabla Logs y estado Error en la solicitud.
Human in the loop	Gmail Send and Wait antes de contestarle al cliente.
Campos de estado y relaciones	Campo Estado en Solicitudes; Clientes y Solicitudes vinculadas.
Trigger inteligente	Form Trigger de n8n: el flujo se dispara solo cuando un cliente envía el formulario. No hay polling: n8n no gasta ejecuciones revisando la tabla.
Max Tokens y prompt dinámico	Max Tokens 400 y temperatura 0.3. El prompt usa el nombre y el mensaje del cliente con expresiones.
Nodos nombrados y variables dinámicas	Todos los nodos tienen nombre y una nota con lo que hacen, y hay sticky notes por bloque.
Credenciales	Están en el gestor de credenciales de n8n. El JSON no tiene claves.
Test de estrés (5+ ejecuciones y camino infeliz)	7 pruebas en la sección 10.
Filtro anti-bucles	Búsqueda con estado Pendiente + IF antes de procesar. Cada solicitud cambia de estado apenas se procesa.

7. Optimización de costos

Para todo el flujo usé GPT-4o-mini porque las tareas son cortas (clasificar y escribir un mail de pocas líneas) y además hay una persona que revisa antes de enviar, así que no hace falta un modelo más caro. Igual dejé pensado qué haría con la API de lotes (Batch) para tareas masivas.

Tarea	Modelo	Modo	Por qué
Clasificar categoría y urgencia	GPT-4o-mini	Normal	Es una tarea simple y tiene que ser rápida.
Redactar la respuesta	GPT-4o-mini	Normal	Estoy esperando el mail para aprobar, no puede tardar horas.
Reclasificar el historial o hacer un resumen semanal	GPT-4o-mini	Batch	No es urgente, puede tardar hasta 24 h y cuesta la mitad.

Ejemplo con 1.000 solicitudes (500 tokens de entrada y 300 de salida cada una), con precios de GPT-4o-mini de US\$ 0,15 por millón de tokens de entrada y US\$ 0,60 por millón de salida:

Concepto	Tokens	API normal	Batch (50% menos)
Entrada	500.000	US\$ 0,075	US\$ 0,0375
Salida	300.000	US\$ 0,18	US\$ 0,09
Total	800.000	US\$ 0,255	US\$ 0,1275

Además, el flujo solo se ejecuta cuando entra una solicitud (no revisa la tabla cada minuto), no llama a la IA si no hay solicitudes pendientes o si faltan datos, y el máximo de tokens está limitado a 400.

8. Decisiones técnicas

Dónde puse el HITL. Lo puse justo antes de mandarle el mail al cliente porque es lo único que no se puede deshacer. Si la IA se equivoca en algo (por ejemplo, promete una devolución), eso le llegaría directo al cliente. Todo lo anterior queda adentro de Airtable y se puede corregir.

Por qué agregué «Buscar pendiente». Al principio usaba el Airtable Trigger y, cuando lo ejecutaba a mano para probar, siempre traía el último registro sin fijarse en el estado, así que se repetía la misma solicitud. Con este nodo cada ejecución toma una solicitud distinta que siga en Pendiente.

Por qué cambié el Airtable Trigger por un formulario. El Airtable Trigger revisaba la tabla cada minuto aunque no hubiera nada nuevo. Primero probé con un Webhook llamado desde una automatización de Airtable, pero la acción «Ejecutar script» es del plan pago. Terminé usando el formulario de n8n: el flujo arranca solo cuando entra una solicitud, es gratis y no se gastan ejecuciones de más.

Respuesta en JSON. Le pedí a la IA que conteste solo en JSON con claves fijas (categoría, urgencia, respuesta) para poder mapear cada campo en Airtable sin problemas.

Typecast en Airtable. Lo activé en los nodos de Airtable para que los estados nuevos (Procesado por IA, Enviado, etc.) se carguen en el campo de selección sin tener que crearlos a mano.

9. Mejoras identificadas

Formulario integrado a la web. Hoy el formulario es el de n8n. Se podría embeber en la página del negocio o reemplazarlo por uno con su diseño (Tally, Typeform).

Base de conocimiento. La IA responde de forma general. Se podría sumar una tabla de preguntas frecuentes para que conteste con datos reales del negocio.

Mismo hilo de mail. Si la consulta llegara por mail, se podría guardar el Thread ID y contestar en la misma conversación.

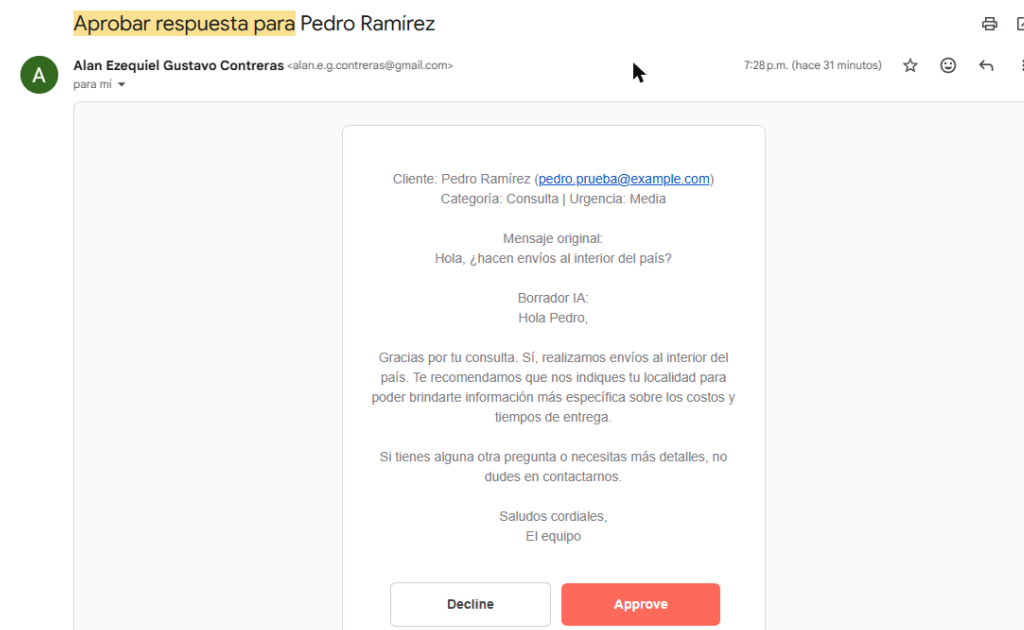
10. Pruebas

Hice 7 pruebas que cubren el camino feliz y los caminos infelices. Los mails de prueba son @example.com, por eso las respuestas al cliente rebotan, pero se ve que el envío se hizo.

#	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Camino feliz	Martín: le cobraron dos veces.	IA: Reclamo / Alta, mail de aprobación, apruebo y se envía. Estado Enviado.	OK
2	Consulta	Lucía: pregunta el precio del plan.	IA: Consulta / Media, apruebo y queda Enviado.	OK
3	Rechazo	Sofía: pide un presupuesto y lo rechazo.	Estado Rechazado, no se le manda nada.	OK
4	Datos incompletos	Juan: sin email.	Registro en Logs y estado Error.	OK
5	Datos incompletos	Carla: sin mensaje.	Registro en Logs y estado Error.	OK
6	Anti-bucle	Vuelvo a ejecutar cuando ya no quedan pendientes.	No se procesa nada de nuevo ni se manda otro mail.	OK
7	Cliente nuevo	Pedro: pregunta por envíos.	Se crea en Clientes, queda vinculado, apruebo y se envía.	OK

11. Evidencia de las pruebas

Camino feliz (Pedro)



Me llega el mail con el mensaje original y el borrador de la IA para aprobar o rechazar.

Recibidos x

Alan Ezequiel Gustavo Contreras <alan.e.g.contreras@gmail.com>
para pedro.prueba ▾

7:31p.m. (hace 29 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮

Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más detalles, no dudes en contactarnos.

Saludos cordiales,
El equipo

Después de aprobar, la respuesta se le envía al cliente.

[illegible]

Ejecución completa en n8n: pasa por la IA, la aprobación y termina en «Airtable - Enviado».

Estados en Airtable

n8n.csv

Datos Automatzaciones Interfaces Formularios

Pueba: quedan 14 días

Lanzamiento

Compartir

Solicitudes
Logs Clientes
+ Añadir o importar

Herramientas

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Compartir y sincronizar

	☐	Nombre	Email	Mensaje	Estado	Respuesta IA	Categoría
+ Crear nuevo...		1 Lucía Gómez	lucia.prueba@example.com	Hola, quería saber cuánto s ...	Enviado	Hola Lucía, Gracias por tu c...	Consulta
🔍 Encontrar una vista		2 Martín Pérez	martin.prueba@example.c...	Me cobraron dos veces est...	Enviado	Estimado Martín Pérez, la...	Reclamo
solicitudes		3 Sofía Ruiz	sofia.prueba@example.com	Necesito un presupuesto p...	Rechazado	Estimada Sofía, Gracias por...	Presupuesto
		4 Juan Díaz		Hola, no me funciona el ser...	Error		
		5 Carla Sosa	carla.prueba@example.com		Error		
		6 Pedro Ramírez	pedro.prueba@example.com	Hola, ¿hacen envíos al inter...	Enviado	Hola Pedro, Gracias por tu ...	Consulta
		+					

Tabla Solicitudes después de las pruebas: Enviado, Rechazado y Error según cada caso.

Datos incompletos (Juan y Carla)

12 days left0/1000 Executions

Assistant

Overview

Personal

Admin Panel

Templates

Insights

Help

Settings

Personal

Entrega Final - Atención al cliente con IA + HITL

Editor

Executions

Evaluations

Executions

No active executions

Auto refresh

Oct 8, 19:28:48

Succeeded in 2m 14.466s

Oct 8, 19:04:12

Succeeded in 1.172s

Oct 8, 19:03:56

Succeeded in 2.22s

Oct 8, 19:03:18

Succeeded in 2.277s

Oct 8, 19:02:54

Succeeded in 1.123s

Oct 8, 19:00:51

Succeeded in 56.859s

Oct 8, 18:59:57

Succeeded in 11.679s

Oct 8, 18:58:55

Succeeded in 12.241s

Oct 8, 18:57:47

Succeeded in 48.586s

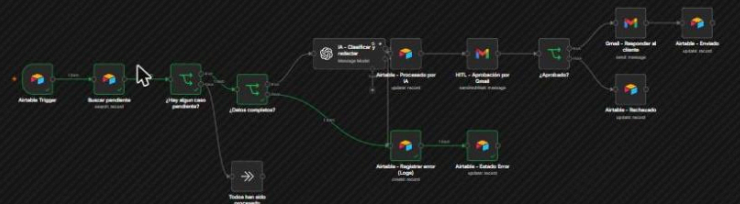
Oct 8, 18:55:14

Succeeded in 49ms

Oct 8, 19:03:18

Succeeded in 2.277s | 18KB | ID#65 | Autosave

+ Add tag



Which executions is this workflow saving?

Logs

Upgrade Now

Publish

Copy to editor

Recorrido: ¿Datos completos? → falso → Registrar error (Logs) → Estado Error.

n8n.csv

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Prueba: quedan 14 días

Lanzamiento

Compartir

Solicitudes

Logs

Cientes

+ Añadir o importar

Herramientas

Logs

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

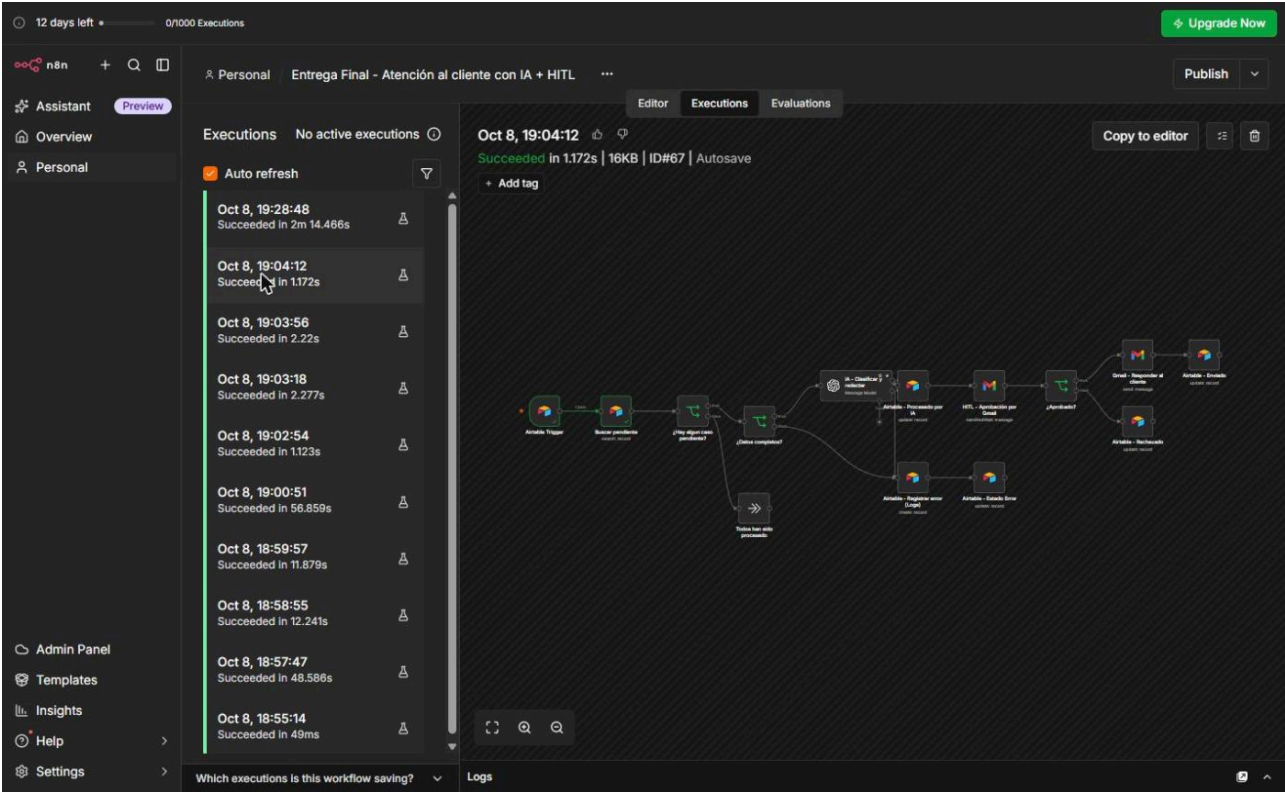
Encontrar una vista

Logs

	Solicitud ID	Tipo	Detalle	Fecha	
1	recN23SqpY6aaNQW	Datos incompletos	Falta Email o Mensaje	2026-10-08T21:51:59.487+...	
2	recS9LUbniweWRse	Datos incompletos	Falta Email o Mensaje	2026-10-08T21:52:14.312+...	
3	recN23SqpY6aaNQW	Datos incompletos	Falta Email o Mensaje	2026-10-08T22:03:19.434+...	
4	recS9LUbniweWRse	Datos incompletos	Falta Email o Mensaje	2026-10-08T22:03:57.204+...	
+					

Registros en la tabla Logs.

Sin solicitudes pendientes



Cuando ya no hay solicitudes en Pendiente, «Buscar pendiente» no devuelve nada y el flujo termina sin llamar a la IA.

Cliente vinculado

☐	Nombre	Categoría	Urgencia	Fecha	Cliente	+
1	Lucía Gómez	Alta	Media	8/10/2026 6:22pm		
2	Martín Pérez	Baja	Alta	8/10/2026 6:22pm		
3	Sofía Ruiz	Medio	Media	8/10/2026 6:22pm		
4	Juan Díaz			8/10/2026 6:22pm		
5	Carla Sosa			8/10/2026 6:22pm		
6	Pedro Ramírez	Alta	Media	8/10/2026 6:56pm	pedro.prueba@example.com	
+						

La solicitud de Pedro queda vinculada a su registro en la tabla Clientes.

12. Entregables

Entregable	Ubicación
Documentación	docs/Proyecto_Final_IA_Automation.pdf
Flujo principal	workflow/flujo.json
Workflow de errores	workflow/errores.json
Capturas	screenshots/
Base de datos (solo lectura)	https://airtable.com/invite/l?inviteId=invHJs8zilKwP1lfj&inviteToken=037ab2e0aabe1dfec47d7000208175a4d257c33030c4a31f5dc896306ff6b252